

Exercícios - misturando PARA e ENQUANTO

Objetivo: praticar os dois tipos de repetição no mesmo problema.

Lembrete rápido

Estrutura	Quando usar	Quem controla o fim?
para	Quando você sabe quantas vezes vai repetir.	O próprio para incrementa a variável de controle.
enquanto	Quando você repete até uma condição mudar.	Você precisa mudar a variável dentro do loop.

Dica geral: quando o exercício tiver uma quantidade fixa ou conhecida, pense em para. Quando o exercício tiver menu, repetir até sair, ou entrada até valor especial, pense em enquanto.

Não é necessário usar os dois sempre. Aqui os exercícios foram feitos de propósito para treinar os dois juntos.

Exercício 1 - Várias turmas com várias notas

Enunciado

Faça um algoritmo em Portugol que leia os dados de várias turmas. O programa deve continuar cadastrando turmas enquanto o usuário quiser.

Para cada turma, o programa deve:

1. perguntar quantos alunos existem na turma;
2. ler a nota de cada aluno usando para;
3. calcular a média da turma;
4. contar quantos alunos foram aprovados, considerando nota maior ou igual a 7;
5. mostrar a média e a quantidade de aprovados da turma;
6. perguntar se deseja cadastrar outra turma.

Obrigatório: use enquanto para repetir o cadastro de turmas e para para ler as notas dos alunos de cada turma.

Exemplo de execução

```
Deseja cadastrar uma turma? (S/N): S
Quantos alunos tem a turma? 3
Nota do aluno 1: 8
Nota do aluno 2: 6
Nota do aluno 3: 7
Média da turma: 7
Aprovados: 2

Deseja cadastrar outra turma? (S/N): S
Quantos alunos tem a turma? 2
Nota do aluno 1: 5
Nota do aluno 2: 9
Média da turma: 7
Aprovados: 1

Deseja cadastrar outra turma? (S/N): N
Programa encerrado.
```

Dicas para resolver o Exercício 1

Pense na estrutura em camadas:

```
enquanto (resposta = "S") faca
    // cadastra uma turma inteira

    para i de 1 ate n faca
        // lê as notas da turma atual
    fimpara

    // mostra o resultado da turma atual
    // pergunta se quer outra turma
fimenquanto
```

Variáveis que provavelmente serão necessárias:

Variável	Tipo sugerido	Para que serve
resposta	caractere	Controla se o enquanto continua.
n	inteiro	Quantidade de alunos da turma atual.
i	inteiro	Controla o para.
nota	real	Nota digitada em cada volta.
soma	real	Acumula as notas da turma atual.
media	real	Guarda a média da turma atual.
aprovados	inteiro	Conta notas maiores ou iguais a 7.

Atenção: soma e aprovados precisam ser zerados para cada turma nova. Se você zerar fora do enquanto, pode acabar misturando os resultados de turmas diferentes.

Teste de mesa sugerido

Turma	i	nota	soma	aprovados
1	inicio	-	0	0
1	1	8	?	?
1	2	6	?	?
1	3	7	?	?
1	fim	-	?	?

Exercício 2 - Sistema simples de pedidos

Enunciado

Faça um algoritmo em Portugol que simule um sistema simples de pedidos. O programa deve mostrar um menu e repetir enquanto o usuário não escolher sair.

Menu:

```
1 - Fazer pedido  
2 - Sair
```

Se o usuário escolher 1, o programa deve:

1. perguntar quantos itens o pedido terá;
2. usar para ler o preço de cada item;
3. calcular o total do pedido;
4. mostrar o total;
5. voltar ao menu.

Se o usuário escolher 2, o programa deve encerrar.

Obrigatório: use enquanto para controlar o menu e para ler os itens do pedido.

Exemplo de execução

```
1 - Fazer pedido  
2 - Sair  
Escolha: 1  
Quantos itens no pedido? 3  
Preço do item 1: 10  
Preço do item 2: 5  
Preço do item 3: 12  
Total do pedido: 27  
  
1 - Fazer pedido  
2 - Sair  
Escolha: 1  
Quantos itens no pedido? 2  
Preço do item 1: 7.50  
Preço do item 2: 2.50  
Total do pedido: 10  
  
1 - Fazer pedido  
2 - Sair  
Escolha: 2  
Sistema encerrado.
```

Dicas para resolver o Exercício 2

Estrutura geral:

```
opcao <- 0

enquanto (opcao <> 2) faca
  escreval("1 - Fazer pedido")
  escreval("2 - Sair")
  leia(opcao)

  se (opcao = 1) entao
    // lê quantidade de itens
    // zera total

    para i de 1 ate quantidade faca
      // lê preço
      // acumula total
    fimpara

    // mostra total
  fimse
fimenquanto
```

Variáveis que provavelmente serão necessárias:

Variável	Tipo sugerido	Para que serve
opcao	inteiro	Controla o menu.
quantidade	inteiro	Quantidade de itens do pedido atual.
i	inteiro	Controla o para.
preco	real	Preço digitado em cada volta.
total	real	Acumula o valor do pedido atual.

Atenção: total deve ser zerado a cada novo pedido. Se não zerar, o valor do pedido anterior entra no próximo.

Checklist antes de entregar

1. O menu volta depois de finalizar um pedido?
2. O programa encerra quando escolhe 2?
3. O total começa em zero a cada pedido?
4. O para roda exatamente a quantidade de itens digitada?
5. Existe alguma chance de loop infinito?

Resumo final

Situação	Estrutura correta
Repetir menu até sair	enquanto
Repetir cadastro de turmas até responder N	enquanto
Ler N notas de uma turma	para
Ler N itens de um pedido	para